

3)(8 P.) Wieviele Möglichkeiten gibt es k natürliche Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_k$ auszuwählen, so dass

a) $1 \leq a_1, a_2, \dots, a_k \leq n$

b) $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq n$

c) $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k \leq n$

gilt? Alle antworten müssen begründet werden! (In ganzen Sätzen, nicht in Stichworten!)